

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบการขอเข้าใช้ห้องนอกเวลา ผู้จัดทำได้ค้นคว้าศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยมีรายละเอียดดังหัวข้อต่อไปนี้

- 2.1 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
- 2.2 ระบบการจองห้อง
- 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ

การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ มีลักษณะสำคัญคือการแสดงผลของโปรแกรมจะอยู่บนเบราว์เซอร์ ผู้สามารถเข้าถึงผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือจะเข้าใช้งานเมื่อไรก็สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้โปรแกรมบนเว็บมีเหนือกว่าโปรแกรมบนวินโดวส์ระบบงานทางธุรกิจก็เริ่มหันมาพัฒนาในลักษณะโปรแกรมบนเว็บมากขึ้น

การทำงานของเว็บแอปพลิเคชันนั้นได้กล่าวว่าการทำงานของเวปไซด์เว็บเป็นการทำงานลักษณะของไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ คือ มีลักษณะของการเชื่อมต่อกันระหว่างเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นเครื่องผู้ให้บริการและไคลเอนต์ซึ่งเป็นเครื่องผู้ใช้บริการโดยการทำงานจะเริ่มจากเครื่องไคลเอนต์ ทำการร้องขอบริการ จากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ หลังจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำการจัดเตรียมข้อมูลหรือบริการตามที่เครื่องไคลเอนต์ได้ร้องขอมาก็จะทำการตอบกลับไปยังเครื่องไคลเอนต์โดยปกติเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะมีอยู่เพียงเครื่องเดียว ในขณะที่ไคลเอนต์อาจทำงานพร้อมกันได้หลาย ๆ เครื่อง ซึ่งในสำนักงานต่าง ๆ จะนำเอาประโยชน์ของการทำงานในลักษณะไคลเอนต์ต่อเซิร์ฟเวอร์นี้ไปใช้จัดการงานต่าง ๆ ในสำนักงาน กล่าวคือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ได้ทำการเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ ดังนั้นเครื่องเซิร์ฟเวอร์ในที่นี้จะเรียกว่า ปริ้นต์เซิร์ฟเวอร์ คือเป็นเครื่องให้บริการงานทางด้านการพิมพ์ กระบวนการทำงานจะเริ่มต้นจากเครื่องไคลเอนต์ที่ต้องการพิมพ์เอกสารจึงได้ทำการส่งพิมพ์จากเครื่องไคลเอนต์ดังกล่าว ข้อมูลที่ต้องการพิมพ์จะถูกส่งไปยังเครื่องปริ้นต์เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งก็จะทำการพิมพ์ข้อมูลออกทางเครื่องพิมพ์ ข้อดีของการเชื่อมต่อในลักษณะนี้ก็คือในสำนักงานนั้นจัดหาเครื่องพิมพ์มาใช้งานเพียงแค่ 1 เครื่องต่อเครื่องไคลเอนต์หลายเครื่อง เมื่อพนักงานภายในบริษัทต้องการส่งพิมพ์เอกสารใด ๆ ก็สามารถส่งงานที่เครื่องไคลเอนต์ได้เลยประหยัดงบประมาณที่จะต้องจัดหาเครื่องพิมพ์ให้กับพนักงานทุกคน

อีกตัวอย่างหนึ่งของการทำงานในลักษณะของไคลเอนต์กับเซิร์ฟเวอร์ก็คือ การทำงานในลักษณะที่เซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในฐานข้อมูล ดังนั้นเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้เราก็จะเรียกว่า ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ การทำงานก็จะเริ่มจากเครื่องไคลเอนต์ เช่นเดียวกัน คือไคลเอนต์จะทำการเพิ่ม ลบ แก้ไขหรือดึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ที่ดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งจะเห็นว่าจะมีการจัดเก็บไว้เพียงที่

เดียวทำให้ข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งถ้าว่าเป็นข้อดีของการเชื่อมต่อแบบนี้ เพราะข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะไม่กระจายและมีความถูกต้อง

สำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์จะมีหน้าที่ให้บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บทั้งหมด เช่น ไฟล์เว็บเพจ รูปภาพหรือโปรแกรมบนเว็บทั้งหมด จะถูกจัดเก็บไว้บนเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมื่อเครื่องไคลเอนต์ขอใช้บริการ เว็บไซด์จะถูกดึงไปแสดงผลบนเว็บเบราว์เซอร์ เช่น กูเกิลโครม, ไฟร์ฟอกซ์, ไมโครซอฟท์ เอ็ดจ์ เป็นต้น กระบวนการทำงานก็จะเริ่มจากเว็บเบราว์เซอร์ที่มีหน้าที่ร้องขอหน้าเว็บใด ๆ โดยการอ้างถึงด้วยยูอาเอลจากเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งข้อมูลจะถูกกระทำผ่านโปรโตคอลเอชทีทีพี เมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้รับคำร้องขอ ก็จะมีการจัดส่งหน้าเว็บเพจนั้นผ่านไปทางเว็บเบราว์เซอร์เพื่อแสดงผลให้กับไคลเอนต์ (ชาญชัย ศุภอรรถกร, ออนไลน์, 2558.)

2.2 ระบบการจองห้อง

ระบบจองห้อง คือ ระบบงานสำหรับจัดการคำขอจองห้องผ่านเครือข่ายและประมวลผลบนเว็บ ผู้ใช้สามารถส่งคำขอ ตรวจสอบตารางว่าง และติดตามสถานะได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยลดงานเอกสารซ้ำซ้อนและเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลการใช้ห้อง

ระบบถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย มีหน้าจอและกระบวนการที่เข้าใจได้ตรงไปตรงมา รองรับงานหลัก เช่น การบันทึกคำขอ การตรวจสอบปฏิทินการใช้ห้อง การอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอและการสรุปผลการใช้งาน เพื่อให้หน่วยงานสามารถบริหารทรัพยากรห้องได้อย่างเป็นระบบ ลดปัญหาการจองทับซ้อน และเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานโดยทั่วไป ระบบจองห้องกำหนด สิทธิการใช้งาน 3 ระดับ ได้แก่

1. ผู้ใช้งานทั่วไป (ผู้จอง) – กรอกคำขอ ดูตารางว่าง ติดตามสถานะ
2. ผู้อนุมัติ – ตรวจสอบความเหมาะสมและอนุมัติ/ปฏิเสธคำขอ
3. ผู้ดูแลระบบ – จัดการข้อมูลห้อง/ช่วงเวลา ผู้ใช้ สิทธิการใช้งาน และออกรายงาน

ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดเก็บใน ฐานข้อมูลส่วนกลาง เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหา ออกรายงาน และตรวจสอบย้อนหลังอย่างมีประสิทธิภาพ (วารสารมหาวิทยาลัยกรุงเทพคริสเตียน, ออนไลน์, 2561.)

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สุทธรรศน์ สุคำภา (2558) ระบบบริหารจัดการห้องประชุม ได้ศึกษาเกี่ยวกับจัดการห้องประชุม ซึ่งอยู่ในรูปแบบ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูล เพิ่ม ลบ แก้ไขและออกรายงานสรุปผล โดยนำเอาซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นระบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดทำระบบนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรของวิทยาลัยนครราชสีมา ได้เข้าใช้ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากร จะช่วยเพิ่มอำนวยความสะดวกแก่ผู้ดูแลให้สามารถตรวจสอบความพร้อมใช้งานของห้องประชุม สามารถจอง ยกเลิกการจองและเปลี่ยนแปลงการจองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของวิทยาลัยนครราชสีมา

บุญวัฒน์ จันทรเทพ (2567) การพัฒนาแอปพลิเคชันจองห้องประชุม ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาแอปพลิเคชันจองห้องประชุม ซึ่งใช้ภาษาจาวา และ แอนดรอยด์สตูดิโอเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาโปรแกรม จัดการฐานข้อมูลด้วยเซิร์ฟเวอร์มายเอสคิวเอล ฟังก์ชันหลัก 7 ฟังก์ชัน ได้แก่ สมัครสมาชิก จัดการข้อมูลส่วนตัว จัดการข้อมูลการจองห้อง จัดการข้อมูล ประเภทการจอง จัดการข้อมูลตารางห้องประชุม ตรวจสอบข้อมูลการจองห้องประชุม และการออกจากห้องประชุม รายงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ผู้ดูแลระบบและผู้ต้องการจองห้องประชุม ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้จัดทำระบบนี้เพื่อช่วยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการห้องประชุมของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการ ที่ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้บริการจองใช้ห้องประชุม ตรวจสอบข้อมูลการจองห้องประชุม และออกรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดการข้อมูลส่วนตัวและคูประวัติการจองใช้ห้องประชุมของตนเองได้ผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา

มุฮามะ มะสง (2563) ระบบจองพื้นที่ให้บริการ (ห้องค้นคว้า ห้องรับรอง ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) ได้ศึกษาเกี่ยวกับจองพื้นที่ให้บริการเอมอาร์พีเอส เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ระบบจองห้องประชุมที่เป็นโอเพนซอร์สพัฒนาด้วยพีเอชพีและใช้ฐานข้อมูลมายเอสคิวเอล เป็นเว็บแอปพลิเคชันขนาดเล็กติดตั้งง่าย สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลห้องประชุมได้ไม่จำกัด ผู้ใช้บริการสามารถจองห้องประชุมในรูปแบบออนไลน์ได้ ปรับมุมมองได้แบบรายวัน สัปดาห์ ปีได้ เพื่อให้การทำงานในส่วนนี้มีลดความวุ่นวายในการตอบคำถามและการบันทึกข้อมูล อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้บริการมากยิ่งขึ้น

กฤษฎาภรณ์ กลมเกลียว (2547) การพัฒนาระบบการจองห้องประชุมผ่านทางเว็บเบส ซึ่งรูปแบบการพัฒนาของระบบ ผู้พัฒนาระบบได้ออกแบบระบบ โดยมีการออกแบบฟังก์ชันการจัดการจองที่สำคัญเป็นในการประชุมเกี่ยวกับอาจารย์หรือลำดับระหว่างการประชุม จัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการออกรายงานการทำงานและเป็นการเสนอต่อผู้บริหารผ่านทางบราวเซอร์หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตจากที่อื่นนอกจากนี้แอดมินยังสามารถเข้าไปเพิ่มและแก้ไขข้อมูลห้อง อุปกรณ์ ผู้ใช้ระบบและรายละเอียดอื่นในส่วนของผู้ใช้

สุรวัชร์ สิมคาน. (2557). ระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์ของสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ ให้มีการทำงานที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากกระบวนการทำงานของระบบเดิมจะมีความยุ่งยากเนื่องจากต้องมีการติดต่อส่งหนังสือ ค้นหาห้องว่างและตารางเวลา ซึ่งระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์มีความคล้ายกันในหน่วยงานต่าง ๆ จึงสามารถนำไปใช้งานร่วมกันได้โดยไม่ต้องพัฒนาหลาย ระบบคือพัฒนาระบบให้มีการทำงานแบบศูนย์กลาง โดยมีการใช้งานจริงที่สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม